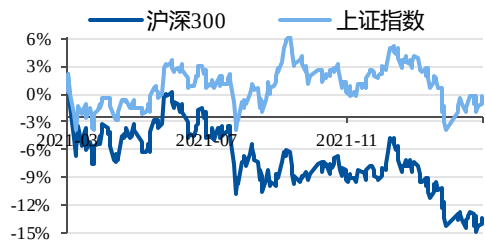


专题报告

外生因子系列研究报告（一）：股市流动性预测指标构建

2022 年 03 月 02 日

上证综指-沪深 300 走势图



%	1M	3M	12M
上证指数	3.79	-2.46	-1.76
沪深 300	1.23	-4.63	-14.75

刘鋈

执业证书编号：S0530519090001
liujun23@hncasing.com

刘飞彤

liufeitong@hncasing.com

分析师

0731-84403397

研究助理

相关报告

1 《金融工程：金工专题报告：波动率阶段性特征是否暗示行情的转变？——以沪深 300 指数为研究对象》 2021-08-27

投资要点

- **引言：**宏观流动性对股市流动性的连带作用至关重要，然而面对日益复杂多变的经济形势，市场调控工具的丰富度和灵活度大幅提升，对市场流动性的作用和意义也不断发展变迁，因此持续使用少数单一的指标远不足以对流动性进行分析预测。于是，我们拟通过一台“勤劳”的机器雏形，滚动更新并提取筛选对股市流动性敏感度高的宏观指标，进而利用短期的“惯性作用”对股市流动性态势形成判断和预测。
- **宏观流动性和股市流动性：**本文聚焦于股市流动性展开讨论，致力于研究股市流动性对股市行情的作用、宏观流动性向股市流动性传递的桥梁，并展开面向股市行情的股市流动性预测指标的构建。对股市流动性的研究可将股市增量资金和市场容量纳入考量范围，即股市流动性和股市净流入资金呈正相关，和市场容量呈负相关。**指标数据比对后，我们拟采用万得全 A 期间成交额和期末流通市值的比值作为股市流动性代理指标。**我们构造自适应滚动学习系统来研究宏观流动性对股市流动性的传导作用。流动性的传导链条由基础货币起，经由信用扩张后，传至企业和居民的投资融资活动，投资融资活动直接影响股市流动性。因此，我们从**基础货币、信用扩张、投资融资**角度三个角度收集整理宏观指标。
- **CCA 模型：**CCA 将多维的 X 和 Y 降维成 1 维的 X' 和 Y'，再进行相关性分析，降维原则是经过降维后，1 维的 X' 和 Y' 之间的相关系数最大化。CCA 运用在系统的指标特征筛选、预测等模块中。
- **系统介绍：**我们设置系统每隔半年更新窗口训练模型，从两千多项指标特征中运用 CCA 模型筛选出少数指标特征，筛选原则是对训练窗口（2 年）的流动性指标敏感度高于阈值的指标特征，再将训练好的模型用以预测测试窗口的流动性指标。模型输出预测值和实际值之间的 Spearman 相关性指数为 0.56，pearson 相关性指数为 0.44，pvalue 均远小于 0.05，**呈中等程度相关，且预测值和实际值长期趋势走向较为一致。预测的流动性趋势能较好捕捉股票市场实际流动性情况。**
- **投资思考：**从目前的宏观环境来看，我们判断 2022H1 经济下行压力相对较大，政策收紧的逻辑支点较少，货币政策延续中性宽松态势概率较大。**2021H2 至今，模型呈现出股市流动性震荡上行的趋势。我们预测股市流动性将呈边际向好趋势，未来 3 个月预计将小幅上行。**纵观历史行情，出现牛市行情的同时往往伴随股市流动性的上行，或者说，股市流动性为行情提供动力来源，因此本文描述的股市流动性预测系统可为 A 股市场投资活动提供对流动性趋势判断的信号，预测值和实际值长期趋势走向较为一致，**系统对中长期趋势判断较为准确。**不过 2021H2 以来，流动性的提振对股市行情的带动力较为羸弱，全 A 股指维持在较为稳定的区间，因此模型给出的流动性上行的预测并不能直接判断为行情上升的信号，历史上也出现过类似的情景。可见，对行情的判断不能依赖于单一的流动性信号，**需搭配其他的信号和策略使用，如市场情绪信号、经济增长信号等。本系列报告将继续对情绪因子等其他外生因子的研究。**
- **风险提示：**统计数据仅代表市场历史情况；模型存在一定的误差。

内容目录

1 股市流动性	3
2 股市流动性预测指标构建	5
2.1 宏观流动性	5
2.2 典型相关分析	7
2.3 系统构建过程	8
2.4 结果输出	10
2.4.1 模型结果：股市流动性趋势盘点	12
3 投资思考	14
4 附录	15
5 风险提示	19

图表目录

图 1：万得全 A 涨跌幅和股市流动性（增量资金角度）指标	4
图 2：股市流动性的观测代理指标和股市流动性（增量资金角度）指标	5
图 3：CCA 原理	8
图 4：窗口滚动示意	9
图 5：滚动窗口内运作示意图	10
图 6：模型预测值与实际值对比	11
图 7：预测值和实际值散点图	11
图 8：股市流动性预测和万得全 A 走势对比	12
表 1：宏观流动性相关指标	6
表 2：相关性系数取值范围判断变量的相关强度	11
表 3：滚动窗口筛选指标特征记录	15

宏观流动性对股市流动性的连带作用至关重要，然而面对日益复杂多变的经济形势，市场调控工具的丰富度和灵活度大幅提升，对市场流动性的作用 and 意义也不断发展变迁，因此持续使用少数单一的指标远不足以对流动性进行分析预测。于是，我们拟通过一台“勤劳”的机器雏形，滚动更新并提取筛选对股市流动性敏感度高的宏观指标，进而利用短期的“惯性作用”对股市流动性势态形成判断和预测。

目前，市场谈及流动性时，多指宏观流动性，或者说是广义流动性和市场流动性。对于股市流动性的研究多止步于少数指标，或者直接将对宏观流动性的判断运用于股市投资，本文试图用机器学习的方法研究宏观流动性对股市流动性的传导，搭建宏观流动性和股市流动性之间的桥梁。

1 股市流动性

宏观流动性/市场流动性，是站在市场整体的层面上，对资金和资产相对关系的讨论。宏观流动性可进一步分为狭义流动性和广义流动性，狭义流动性指银行间市场流动性，广义流动性，是指基础货币经过银行体系的信用扩张后，面向实体经济的广义货币供给。广义流动性涵盖银行间市场流动性、资本市场流动性，资本市场流动性可大致分为股票市场流动性和债券市场流动性。银行间市场流动性、实体流动性和资本市场流动性存在相互竞争的关系。

上文提到，市场流动性是对资金和资产相对关系的讨论，因此对流动性的考量离不开资产价格，资产价格受到流动性增长的驱动作用，同时资产价格的变动趋势可一定程度上揭示市场流动性的松紧变化。

本文聚焦于股市流动性展开讨论，致力于研究股市流动性对股市行情的作用、宏观流动性向股市流动性传递的桥梁，并展开面向股市行情的股市流动性预测指标的构建。

为更好地理解股市流动性对股市行情的作用，我们将股市净流入资金设喻为外接水流，将股市设喻为水池，将股价设喻为水位，水涨船高。当市场容量保持不变时，股市净流入资金为正，股价上涨。当股市净流入资金为零，市场容量缩小时，存量资金同样会使股价上涨。可见，股市净流入资金和市场容量的相对变化才是影响股价的关键，我们又知道股市流动性是股价的关键驱动力，则对股市流动性的研究可将股市增量资金和市场容量纳入考量范围，即股市流动性和股市净流入资金呈正相关，和市场容量呈负相关，市场容量即股市所涵盖资产的货币体现。

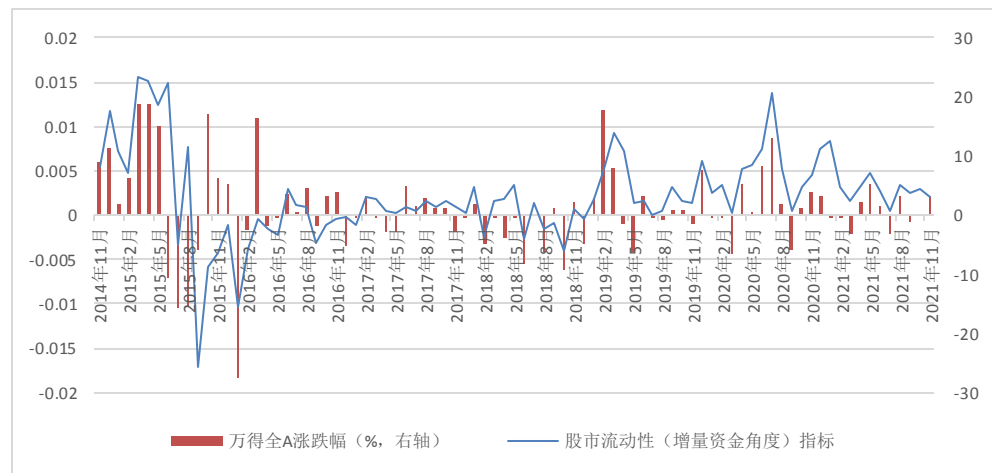
考虑到流动性的变化是相对于增量资金和市场整体容量而言，对股市流动性具有直接作用的是围绕股市展开投资的相关资金，其中体现较大影响的有机构资金、杠杆资金、境外资金等，上述相关资金总和相对于股市市场容量的变化可一定程度上揭示股市流动性的变化。

本文构建股市流动性（增量资金角度）指标：

股市流动性（增量资金角度）

$$= \frac{\Delta \text{新发公募基金规模} + \Delta \text{外资持股} + \Delta \text{融资净买入} + \Delta \text{客户交易结算资金}}{\text{A股流通市值}}$$

图 1：万得全 A 涨跌幅和股市流动性（增量资金角度）指标



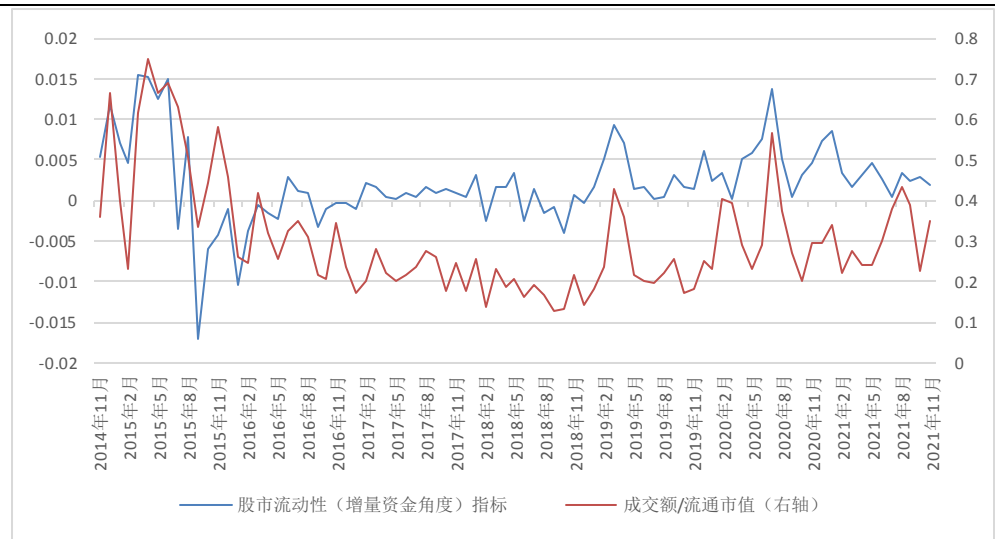
资料来源：财信证券、wind（数据提取日：2022-02-25）

股市流动性（增量资金角度）指标一定程度体现了和万得全 A 月度涨跌幅同增同减的特性，两个指标的变化在 2014 年 12 月至 2021 年 11 月期间的 84 个月中，有 62 个月同增同减，印证流动性和股价间的高关联性，同时反向印证了本文构建的股市流动性（增量资金角度）指标的有效性。然而参与构建股市流动性（增量资金角度）指标的更新频率较低，需找到一个具有更高更新频率的指标进行替代。

我们首先选取和股市流动性具有一定关联的行情指标，包括换手率、成交额、期间上涨股票占比、涨跌幅等，将上述行情指标和股市流动性（增量资金角度）指标做相关性分析，发现成交额和换手率与股市流动性（增量资金角度）指标之间的相关性最高，换手率略微更高。从换手率的定义可知，换手率约等于期间成交额除以期末流通总市值，这与我们构建股市流动性（增量资金角度）指标的思路不谋而合。

我们将万得全 A 成交额和股市流通市值的比值作为观察指标，观察到其和股市流动性（增量资金角度）指标之间具有较高的相关性，因此我们采用【万得全 A 期间成交额/期末股市流通市值】作为股市流动性的观测代理指标。

图 2：股市流动性的观测代理指标和股市流动性（增量资金角度）指标



资料来源：财信证券、ifind、wind（数据提取日：2022-02-25）

2 股市流动性预测指标构建

2.1 宏观流动性

股市流动性始于狭义流动性，从央行“放水”到货币信用派生，再到投融资活动，最后到达股市的过程中具有非常复杂的传导机制。随着经济的发展，货币政策和财政政策经历时代的变革，呈现不同的目的和影响，市场和政策之间的相互作用在发展过程中日新月异，因此流动性的传导机制不是一成不变的，我们需构造自适应滚动学习系统来研究股市流动性。

流动性的传导链条由基础货币起，经由信用扩张后，传至企业和居民的投资融资活动，投资融资活动直接影响股市流动性。因此，我们从基础货币、信用扩张、投资融资角度三个角度收集整理宏观指标。

从基础货币和影响因素角度，我们收集央行资产负债表、货币供应量、公开市场操作模块的宏观指标。

从信用扩张角度，我们收集存款准备金率与货币乘数、银行间拆借利率、银行间回购利率、银行间利率互换、转贴现利率模块的宏观指标。

从投资融资角度，我们收集社会融资规模、贷款价量、投资收益率模块的宏观指标。

表 1：宏观流动性相关指标

类别	指标
公开市场操作：中期借贷便利	中期借贷便利（MLF）：操作利率：n 期 n=3 个月~1 年 中期借贷便利（MLF）：操作金额：合计 中期借贷便利（MLF）：操作金额：n 期 n=3 个月~1 年 中期借贷便利（MLF）：到期金额：合计 中期借贷便利（MLF）：到期金额：n 期 n=3 个月~1 年
公开市场操作：再贴现	再贴现利率
公开市场操作：国库现金定存	国库现金管理商业银行定期存款：n 期 n=1 个月~9 个月 国库现金管理商业银行定期存款：中标量 国库现金管理商业银行定期存款：中标量：n 期 n=1 个月~9 个月 国库现金管理商业银行定期存款：到期量 国库现金管理商业银行定期存款：到期量：n 期 n=1 个月~9 个月
公开市场操作：央行票据发行	央行票据：发行利率：n 期 n=3 个月~3 年 中央银行票据：发行额：当月值
公开市场操作：常规借贷便利	常备借贷便利（SLF）：操作利率 n 期 n=隔夜~1 个月 常备借贷便利（SLF）：余额、常备借贷便利（SLF）：操作金额：合计、常备借贷便利（SLF）：资金回笼：合计
公开市场操作：抵押补充贷款	抵押补充贷款（PSL）：期末值
公开市场操作：货币投放	货币投放量：合计、货币净投放量
公开市场操作：逆回购	逆回购：n：回购利率 n=7 日~182 日 逆回购：n：回购金额 n=7 日~91 日
央行资产负债表	货币当局：资产：国外资产、货币当局：资产：国外资产：外汇、货币当局：资产：国外资产：货币黄金、货币当局：资产：对政府债权、货币当局：资产：对其他金融性公司债权、货币当局：资产：对其他存款性公司债权、（停）货币当局：资产：对非金融性部门债权、货币当局：负债：储备货币、货币当局：负债：储备货币：金融性公司存款：其他存款性公司存款、货币当局：负债：储备货币：非金融机构存款、货币当局：负债：储备货币：货币发行、货币当局：负债：自有资金、货币当局：负债：政府存款、货币当局：负债：国外负债、货币当局：负债：发行债券、货币当局：负债：合计
货币供应量	M0（流通中的现金）：期末值、M1（货币）：期末值、M2（货币和准货币）：期末值、M0（流通中的现金）：同比、M1（货币）：同比、M2（货币和准货币）：同比、现金净投放：当月值、M0：同比：翘尾因素、M1：同比：翘尾因素、M2：同比：翘尾因素
存款准备金率和货币乘数	法定存款准备金利率、超额存款准备金利率、大型金融机构、货币乘数
转贴现利率	国股银票转贴现（BAEX-1）利率：n n=1 天~1 年、 城商银票转贴现（BAEX-2）利率：n n=1 天~1 年、 固定利率同业存单：发行利率（股份制银行）：n n=1 个月~1 年
银行间回购利率	全国银行间质押式回购交易：加权平均利率：n n=1 天~1 年、 全国银行间质押式回购交易：加权平均利率：合计、

	正回购:7日:回购利率、 FDR001、FDR007、FDR014、FR001、FR007、FR014、R007、DR007、GC001(收盘价)、 GC002(收盘价)、GC003(收盘价)、GC004(收盘价)、GC007(收盘价)、GC014(收盘 价)、GC028(收盘价)、GC091(收盘价)、GC182(收盘价)、成交量:银行间质押式回购、 全国银行间质押式回购交易:成交金额:合计
银行间拆借利率	Shibor: n n=隔夜~1年、 LIBOR:美元: n n=隔夜~12月、 全国银行间同业拆借交易:加权平均利率: n n=1天~1年、 全国银行间同业拆借交易:加权平均利率:合计
投资收益率	活期存款利率 定期存款利率:n n=3个月~3年(整存整取)、 中债国债到期收益率:n n=0年~50年、 固定利率国债:发行利率: n n=3个月~50年、 固定利率同业存单:发行利率(股份制银行): n n=1个月~1年、 银行理财产品预期年收益率:人民币:全市场: n n=1周~1年、 7日年化收益率:余额宝(天弘)、 7日年化收益率:微信理财通(华夏)
社会融资规模	社会融资规模增量:当月值、(停) 社会融资规模增量:当月值
贷款利率	贷款利率:短期贷款:6个月内、贷款利率:短期贷款:6个月-1年、 贷款利率:中长期贷款:1-3年、贷款利率:中长期贷款:3-5年、贷款利率:中长期贷款:5年以上、 贷款市场报价利率(LPR): n n=1年~5年、 全国地区性民间借贷综合利率、民间借贷综合利率、 中债企业债到期收益率(AAA): n n=0年~30年、 中债国债到期收益率: n n=0年~50年
贷款数量	金融机构:人民币贷款余额、金融机构:人民币贷款余额:同比、金融机构人民币信贷:资金运 用:各项贷款、金融机构:人民币贷款:当月新增

资料来源: 财信证券、ifind (数据提取日: 2022-02-25)

2.2 典型相关分析

典型相关分析(CCA, Canonical Correlation Analysis)用于研究两组高维数据之间的相关关系情况,属于“偏最小二乘法回归”家族。它是借助主成分分析思想,从两组变量中提取出一个或少数几个综合变量(即典型变量),从而将对两组变量关系集中到少数几对典型变量间的关系之上。

典型相关分析和主成分回归有一定的相似之处,均有数据降维处理,且用降维后的因变量来预测自变量。但主成分回归的数据降维是无监督的,可能丢失重要变量。典型相关分析则将目标变量纳入降维处理的监督中。

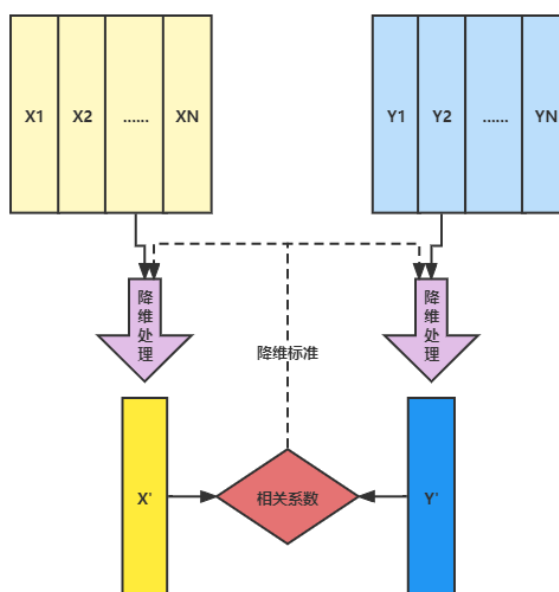
典型关联分析 (CCA) 原理

两组数据的相关性系数为 ρ ，取值为 $[-1, 1]$ ， ρ 的绝对值越接近于 1，则 X 和 Y 的线性相关性越高。越接近于 0，则 X 和 Y 的线性相关性越低。

$$\rho(X, Y) = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{var}(X)} \times \sqrt{\text{var}(Y)}}$$

CCA 将多维的 X 和 Y 都用线性变换为 1 维的 X' 和 Y' ，再进行相关性分析，运用了降维的思路，降维的标准不同于主成分分析 PCA，PCA 的降维原则是投影方差最大化。CCA 的降维原则是，降维到 1 维后，两组数据的相关系数最大化。

图 3：CCA 原理



资料来源：财信证券

本报告中，CCA 模型运用在指标特征筛选、预测等模块中。

2.3 系统构建过程

股市流动性预测系统，即为前文提到的自适应滚动学习系统，是一个滚动式自动更新的监督学习体系。我们设置系统每隔半年更新窗口训练模型，从两千多项指标特征中运用 CCA 模型筛选出少数指标特征，筛选原则是对训练窗口（2 年）的股市流动性代理指标敏感度高于阈值的指标特征，再将训练好的模型用以预测测试窗口的股市流动性指标，预测的结果即为**股市流动性预测指标**。目标预测值，即股市流动性代理指标，为万得全 A 未来 60 交易日期间成交额和期末流通市值的比值。

数据处理：自变量包括央行资产负债表、货币供应量、公开市场操作、派生货币扩张、投融资等大类下的细分宏观指标及其特征提取，宏观细分指标共计 218 项，各个宏

观细分指标包含特征及原值共计 10 项，总计指标特征为 2180 项自变量。

指标特征包括原值、同比、差值、变化率、相对窗口均值偏离、相对窗口分位值等共计 10 项。

特别指标描述：

相对窗口均值偏离：滚动计算当前值在指定时间长度窗口（前推）中相对窗口均值的偏离度。本报告提取原值前推 90 天相对窗口均值偏离（简称：90 日均值偏离）、原值前推 180 天相对窗口均值偏离（简称：180 日均值偏离）、原值前推 360 天相对窗口均值偏离（简称：360 日均值偏离）特征。

相对窗口分位值：滚动计算当前值在指定时间长度窗口（前推）中的分位值。本报告提取原值前推 180 天相对窗口分位值（简称：180 日分位）、变化率前推 180 天相对窗口分位值（简称：180 日变化率分位）特征。

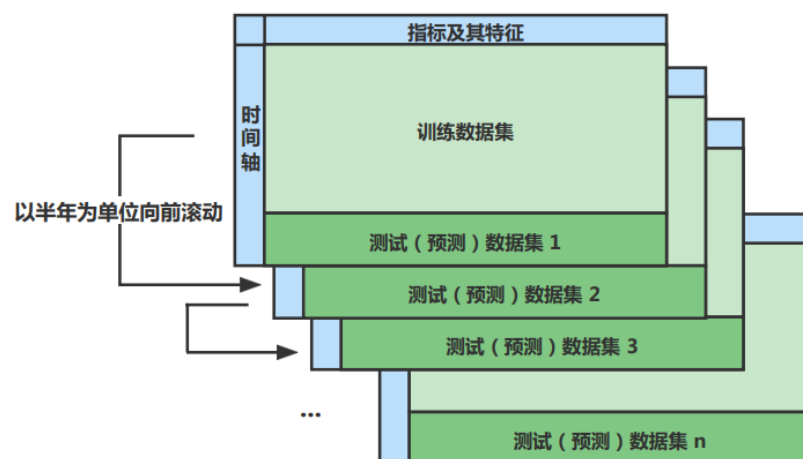
流速：计算差值除以间隔时间长度。

按股市流动性的观测代理指标的构建思路，因变量选用万得全 A 未来 60 交易日期间成交额和期末流通市值的比值为**股市流动性代理指标**。

源数据的公布频率包含周频、月频、季频，本报告统一处理为周频数据。针对每个指标，按时间顺序由远及近排列，由于指标公布时间的延迟，统一向上一个时间单位取值，计算各项特征，在指定的周度时间序列中，指标特征均取当前时间可得最新值。

滚动窗口搭建：窗口以半年（26 周）为单位向前滚动，一个窗口内分为训练窗口和测试窗口，测试窗口包含时间长度为半年（26 周）预测数据集，训练窗口的时间区间为测试窗口最早时点向前追溯两年（104 周）的区间。

图 4：窗口滚动示意



资料来源：财信证券

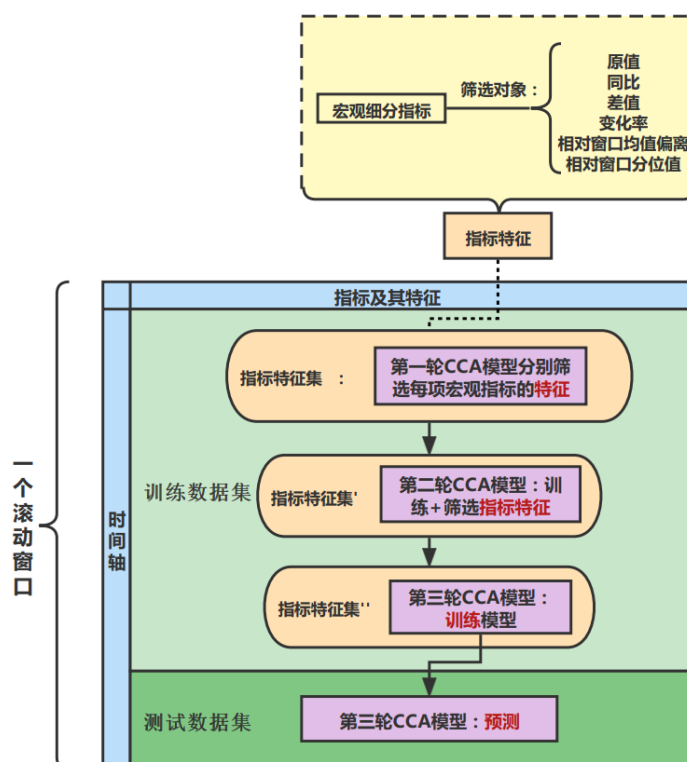
滚动窗口内指标筛选和模型训练及预测：

【第一轮模型训练】：以训练窗口数据集训练的模型输出为依据设置阈值筛选每项宏观细分指标的特征。

【第二轮模型训练】：将上一轮筛选得到的各指标的特征数据汇合到一个训练数据集，再次训练模型，以模型输出为依据设置阈值筛选指标特征。

【第三轮模型训练】：用上一轮筛选得到的指标特征数据集来训练模型，用训练得到的模型来进行预测。

图 5：滚动窗口内运作示意图



资料来源：财信证券

2.4 结果输出

我们运用上述滚动预测系统，按半年一个轮次滚动预测股市流动性的走势。将预测值和实际值作对比，如下图所示。预测值和实际值长期趋势走向较为一致。

图 6：模型预测值与实际值对比



资料来源：财信证券、ifind、wind（数据提取日：2022-02-25）

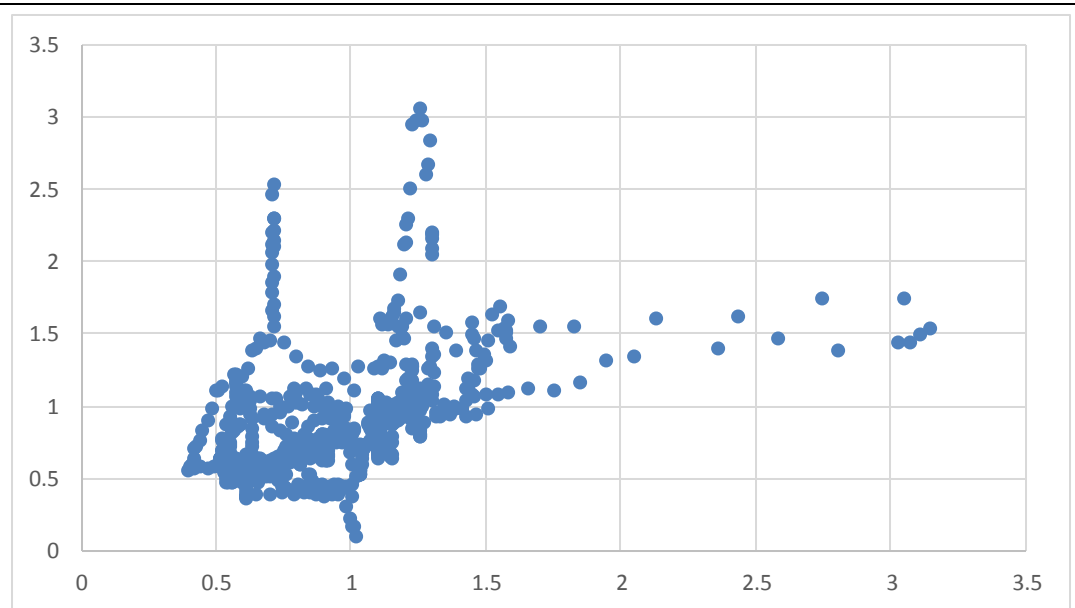
预测值和实际值之间的 Spearman 相关性指数为 0.56，pearson 相关性指数为 0.44，pvalue 均远小于 0.05，呈中等程度相关。

表 2：相关性系数取值范围判断变量的相关强度

相关系数绝对值	相关关系
0.8-1.0	极强相关
0.6-0.8	强相关
0.4-0.6	中等程度相关
0.2-0.4	弱相关
0.0-0.2	极弱相关或无相关

资料来源：财信证券

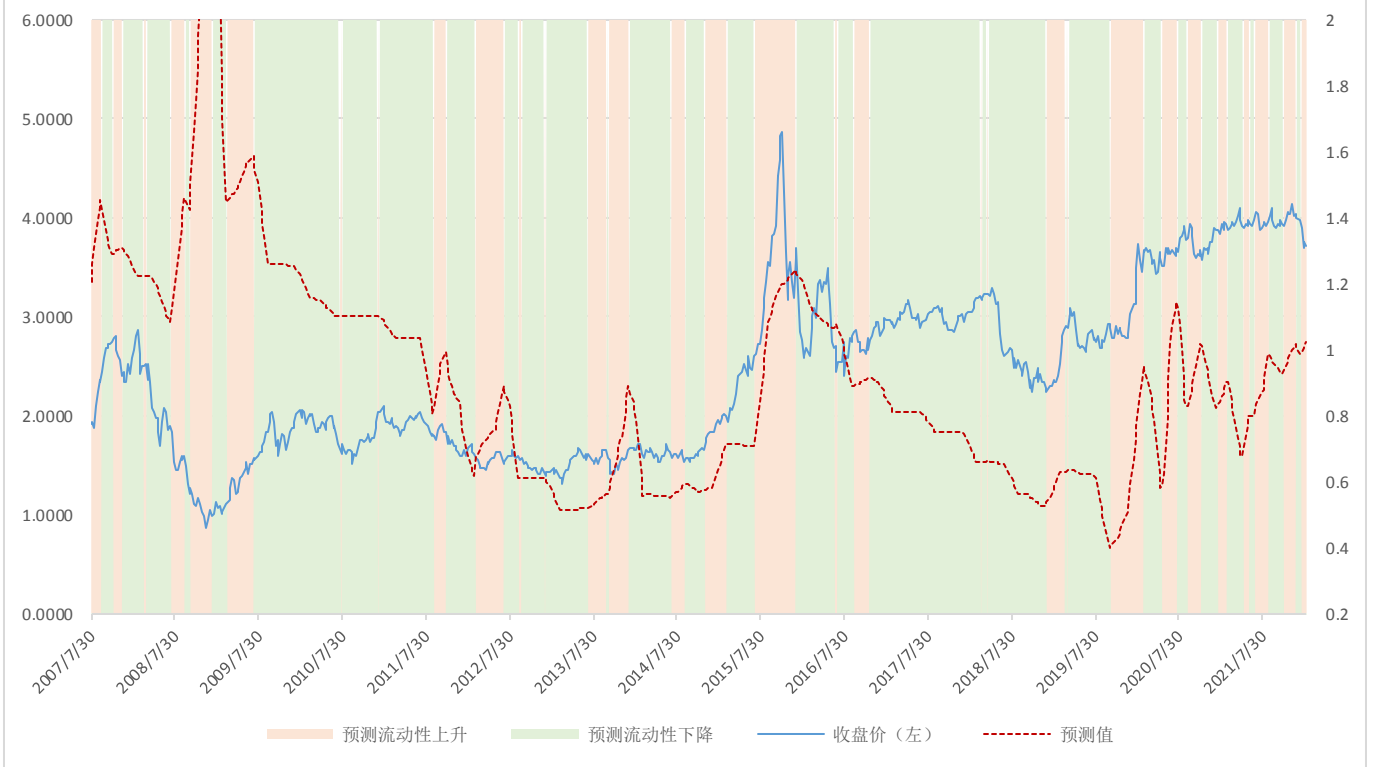
图 7：预测值和实际值散点图



资料来源：财信证券、ifind、wind（数据提取日：2022-02-25）

将流动性预测值经过平滑处理后（12 周）划分为上升趋势和下降趋势，和全 A 走势作对比，预测的流动性上升期能一定程度上捕捉全 A 行情长期上升趋势。预测的流动性趋势能较好捕捉市场实际流动性情况。

图 8：股市流动性预测和万得全 A 走势对比



资料来源：财信证券、ifind、wind（数据提取日：2022-02-25）

2.4.1 模型结果：股市流动性趋势盘点

✓ 2008 年 1 月至 2008 年 7 月 模型预测下行

2008 年上半年，经济形势前期发展过热，流动性需得到冲减降温，为实施从紧的货币政策，央行先后多次提高法定存款准备金比率。对股市宏观流动性起到明显的抑制作用，流动性略显紧张。

模型此时段自动提取投资收益率、银行间回购利率模块指标特征。

✓ 2008 年 10 月至 2009 年 8 月 模型预测上行

2008 年 9 月，国际金融危机全面引爆后，中国经济承压高压下行，为了应对这种危局，中国政府于 2008 年 11 月推出了进一步扩大内需、促进经济平稳较快增长的十项措施，实施这十大措施，到 2010 年底约需投资 4 万亿元，即“四万亿”投资计划。其中针对金融领域方面有取消对商业银行的信贷规模限制，合理扩大信贷规模，等充分宽松的货币政策，市场流动性显著增强。

模型此时段自动提取贷款利率、存款准备金率、投资收益率、银行间回购利率模块指标特征。

✓ 2009 年 8 月至 2011 年 9 月 模型预测下行

双顺差的局面使得央行外汇占款规模加速扩张，同时投放大量基础货币，为了避免市场出现流动性泛滥，央行货币政策的核心就是通过提高法定存款准备金率、发行央票等方式，控制市场的流动性。

模型此时段**自动提取**存款准备金率、贷款利率、投资收益率模块指标特征。

✓ 2012 年 2 月至 2012 年 7 月 模型预测上行

2012 年上半年，通胀压力进一步减轻，CPI 持续下降，12 年 3 月的“两会”明确继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。中国央行在“稳增长”的背景下两次降息，两次下调存款准备金率，市场流动性显著提升。

模型此时段**自动提取**央行资产负债表、投资收益率、常规借贷便利、贷款利率、银行回购利率、存款准备金率等模块指标。

✓ 2012 年 7 月至 2013 年 8 月 模型预测下行

债务融资需求的快速扩张推高实体经济的融资成本，引致 2013 年 6 月货币市场利率波动，资本市场负面新闻频发且被扩大，现“钱荒”。

模型此时段**自动提取**银行回购利率、投资收益率、贷款利率、央行资产负债表模块指标特征。

✓ 2013 年 8 月至 2014 年 1 月 模型预测上行

2013 年，面对流动性紧张，央行通过货币政策操作工具努力维护流动性平衡。2013 年 7 月，央行决定全面放开金融机构贷款利率管制，利率市场化改革众望所归。流动性有效提升。

模型此时段**自动提取**投资收益率模块指标特征。

✓ 2015 年 6 月至 15 年 12 月 模型预测上行

2014 年的通缩环境刺激国家在 2015 年实施宽松的货币政策，全年多次降准降息，常备借贷便利(SLF)等结构性货币政策工具发挥积极作用，基础货币投放量逐渐增加，2015 年，流动性大幅拉升，伴随极大的系统性风险。

模型此时段**自动提取**央行资产负债表、存款准备金率、投资收益率、常备借贷便利、银行间回购利率、贷款利率模块指标特征。

✓ 2016 年 1 月至 2019 年 1 月 模型预测下行

到了 2014 年，随着国内经济下行压力的不断增加，国内货币政策开始转向宽松，同时影子银行规模悄然扩张，不断积累系统风险。政策层开始不断加大对金融体系的监管。2016 年开启宏观审慎评估体系(MPA)，发布资管新规为代表的系列政策。金融严监管

时代到来，2018 年面临贸易摩擦与汇率压力。流动性持续承压。

模型此时段**自动提取**央行资产负债表、社会融资规模、投资收益率、常规借贷便利、贷款利率、银行回购利率、存款准备金率等模块指标。

✓ 2019 年 10 月-20 年 3 月 模型预测上升

2019 年积极财政和货币政策发力，加大逆周期调节力度，降低融资成本，2020 年一季度为应对疫情，继续实施积极的财政和货币政策，财政部发行了一批特别国债。流动性提升。

模型此时段**自动提取**投资收益率模块指标。

✓ 2020 年 7 月至 21 年 7 月 模型预测震荡下行

2021 年上半年出现较为罕见的，广义流动性收紧，但狭义流动性宽松的分化情况。广义流动性包含股市流动性，股市流动性更受广义流动性影响，模型成功预测期间股市流动性下行趋势，模型此时段**自动提取**贷款利率、投资收益率等投资融资模块指标。

✓ 2021 年 6 月至今 模型预测震荡上行

12 月 24 日，中国人民银行货币政策委员会 2021 年第四季度例会指出当前在三重压力的预期之下，“稳增长”关注度提高，要求货币政策更加主动有为，稳定宏观经济大盘，支持经济高质量发展。会议还指出将保持流动性合理充裕，增强信贷总量增长的稳定性。

从目前的宏观环境来看，我们判断 2022H1 经济下行压力相对较大，政策收紧的逻辑支点较少，货币政策延续中性宽松态势概率较大。2021H2 至今，模型呈现出股市流动性震荡上行的趋势。我们预测股市流动性将呈边际向好趋势，未来 3 个月预计将小幅上行。

3 投资思考

纵观历史行情，出现牛市行情的同时往往伴随股市流动性的上行，或者说，股市流动性为行情提供动力来源，因此本文描述的股市流动性预测系统可为 A 股市场投资活动提供对流动性趋势判断的信号，预测值和实际值长期趋势走向较为一致，上述系统对中长期趋势判断较为准确。

不过 2021H2 以来，流动性的提振对股市行情的带动力较为羸弱，全 A 股指维持在较为稳定的区间，因此模型给出的流动性上行的预测并不能直接判断为行情上升的信号，历史上也出现过类似的情景。可见，对行情的判断不能依赖于单一信号，需搭配其他的信号和策略使用，如市场情绪信号、经济增长信号等。本系列报告将继续对情绪因子等其他外生因子的研究。

4 附录

表 3：滚动窗口筛选指标特征记录

训练窗口	测试窗口	个数	模型筛选的指标特征
2005/1/3 至 2007/1/22	2007/1/29 至 2007/7/16	62	货币当局:资产:对非金融性部门债权@原值, 超额存款准备金利率@360 日均值偏差, 贷款利率:短期贷款:n 期@原值、360 日均值偏差, 贷款利率:中长期贷款:n 期@原值、360 日均值偏差、差值、变化率, 定期存款利率:n 期(整存整取)@原值、变化率、流速、360 日均值偏差、差值, 定期存款利率:n 期@原值、差值、变化率、流速、360 日均值偏差, 法定存款准备金利率@360 日均值偏差, GC002(收盘价)@原值、180 日均值偏差、360 日均值偏差, 固定利率国债:发行利率:n 期@原值、360 日均值偏差、差值、变化率、流速、180 日分位、180 日变化率分位、180 日均值偏差
2005/7/4 至 2007/7/23	2007/7/30 至 2008/1/14	40	货币当局:资产:对非金融性部门债权@360 日均值偏差, 贷款利率:短期贷款:n 期@原值、360 日均值偏差, 贷款利率:中长期贷款:n 期@原值、360 日均值偏差、流速, 定期存款利率:n 期(整存整取)@变化率、360 日均值偏差、差值, 定期存款利率:n 期@差值、变化率、360 日均值偏差, GC002(收盘价)@原值, GC003(收盘价)@原值、360 日均值偏差, GC091(收盘价)@原值, 固定利率国债:发行利率:n 期@原值、360 日均值偏差、差值、变化率、流速、180 日分位、180 日均值偏差
2006/1/2 至 2008/1/21	2008/1/28 至 2008/7/14	4	GC002(收盘价)@原值、360 日均值偏差, GC003(收盘价)@360 日均值偏差, 固定利率国债:发行利率:n 期@原值
2006/7/3 至 2008/7/21	2008/7/28 至 2009/1/12	38	贷款利率:短期贷款:n 期@原值、360 日均值偏差, 贷款利率:中长期贷款:n 期@原值, 定期存款利率:n 期(整存整取)@原值、变化率、360 日均值偏差, 定期存款利率:n 期@原值、差值、360 日均值偏差, GC002(收盘价)@原值、180 日变化率分位、360 日均值偏差, GC003(收盘价)@360 日均值偏差, 固定利率国债:发行利率:n 期@原值、180 日变化率分位、差值、变化率、流速
2007/1/1 至 2009/1/19	2009/1/26 至 2009/7/13	32	定期存款利率:n 期(整存整取)@原值, 定期存款利率:n 期@原值, GC002(收盘价)@原值, GC003(收盘价)@180 日分位、180 日变化率分位、180 日均值偏差、360 日均值偏差, GC004(收盘价)@原值、180 日变化率分位、180 日均值偏差、360 日均值偏差, 固定利率国债:发行利率:n 期@原值、差值、变化率、流速
2007/7/2 至 2009/7/20	2009/7/27 至 2010/1/11	32	超额存款准备金利率@原值、差值、变化率、流速, 贷款利率:短期贷款:n 期@原值、360 日均值偏差, 贷款利率:中长期贷款:n 期@原值、360 日均值偏差, 定期存款利率:n 期(整存整取)@原值, 定期存款利率:n 期@原值、差值、变化率、360 日均值偏差, 大型金融机构@原值、360 日均值偏差, 固定利率国债:发行利率:n 期@原值、变化率
2007/12/31 至 2010/1/18	2010/1/25 至 2010/7/12	45	贷款利率:短期贷款:n 期@180 日分位、180 日变化率分位、180 日均值偏差, 贷款利率:中长期贷款:n 期@180 日分位、180 日变化率分位、180 日均值偏差, 定期存款利率:n 期(整存整取)@180 日分位、180 日变化率分位、180 日均值偏差, 定期存款利率:n 期@180 日分位、180 日变化率分位、180 日均值偏差, DR007@180 日均值偏差、360 日均值偏差, 大型金融机构@180 日分位、180 日变化率分位、180 日均值偏差, FR001@180 日均值偏差、360 日均值偏差, FR007@180 日均值偏差、360 日均值偏差, GC014(收盘价)@180 日分位, GC182(收盘价)@180 日均值偏差, 固定利率国债:发行利率:n 期@原值、差值、变化率
2008/6/30 至 2010/7/19	2010/7/26 至 2011/1/10	59	贷款利率:短期贷款:n 期@180 日分位、180 日变化率分位、180 日均值偏差、360 日均值偏差, 贷款利率:中长期贷款:n 期@180 日分位、180 日变化率分位、180 日均值偏差、360 日均值偏差, 定期存款利率:n 期(整存整取)@180 日分位、180 日变化率分位、180 日均值偏差、360 日均值偏差, 定期存款利率:n 期@180 日分位、180 日变化率分位、180 日均值偏差、360 日均值偏差, DR007@180 日均值偏差、360 日均值偏差, 大型金融机构@180 日分位、180 日均值偏差、360 日均值偏差, FR001@180 日均值偏差、360 日均值偏差, FR007@180 日均值偏差、360 日均值偏差, GC014(收盘价)@原值、180 日分位、360 日均值偏差, GC091(收盘价)@360 日均值偏差, GC182(收盘价)@180 日均值偏差、360 日均值偏差, 固定利率国债:发行利率:n 期@360 日均值偏差、差值、变化率

2008/12/29 至 2011/1/17	2011/1/24 至 2011/7/11	68	贷款利率:短期贷款:n 期@180 日分位、180 日变化率分位、180 日均值偏差、360 日均值偏差, 贷款利率:中长期贷款:n 期@180 日分位、180 日变化率分位、180 日均值偏差、360 日均值偏差, 定期存款利率:n 期(整存整取)@180 日分位、180 日变化率分位、180 日均值偏差、360 日均值偏差, 定期存款利率:n 期@180 日分位、180 日变化率分位、180 日均值偏差、360 日均值偏差, DR007@原值、360 日均值偏差, 大型金融机构@原值、差值、变化率、180 日分位、90 日均值偏差、180 日均值偏差、360 日均值偏差, FR001@原值、360 日均值偏差, FR007@原值、360 日均值偏差, GC003(收盘价)@原值, GC007(收盘价)@360 日均值偏差, GC014(收盘价)@原值、180 日分位、360 日均值偏差, GC091(收盘价)@180 日分位、180 日均值偏差、360 日均值偏差, GC182(收盘价)@原值、180 日均值偏差、360 日均值偏差, 固定利率国债:发行利率:n 期@原值、360 日均值偏差、差值、变化率、流速
2009/6/29 至 2011/7/18	2011/7/25 至 2012/1/9	68	货币当局:资产:对非金融性部门债权@原值、360 日均值偏差, 贷款利率:短期贷款:n 期@原值、差值、变化率、180 日变化率分位、180 日均值偏差、360 日均值偏差, 贷款利率:中长期贷款:n 期@原值、差值、变化率、流速、180 日均值偏差、360 日均值偏差、180 日变化率分位, 定期存款利率:n 期(整存整取)@原值、差值、变化率、180 日变化率分位、180 日均值偏差、360 日均值偏差, 定期存款利率:n 期@原值、差值、变化率、180 日均值偏差、360 日均值偏差, 大型金融机构@原值、流速、180 日变化率分位、90 日均值偏差、180 日均值偏差、360 日均值偏差, GC002(收盘价)@变化率, GC003(收盘价)@原值、变化率, GC182(收盘价)@360 日均值偏差, 固定利率国债:发行利率:n 期@原值、360 日均值偏差、差值、变化率、流速
2009/12/28 至 2012/1/16	2012/1/23 至 2012/7/9	57	货币当局:资产:对非金融性部门债权@原值, 贷款利率:短期贷款:n 期@原值、差值、变化率、360 日均值偏差, 贷款利率:中长期贷款:n 期@原值、差值、变化率、360 日均值偏差, 定期存款利率:n 期(整存整取)@原值、差值、变化率、360 日均值偏差, 定期存款利率:n 期@原值、差值、变化率、360 日均值偏差, 大型金融机构@原值、360 日均值偏差, GC002(收盘价)@变化率, GC003(收盘价)@变化率、180 日变化率分位, 固定利率国债:发行利率:n 期@原值、180 日均值偏差、360 日均值偏差、差值
2010/6/28 至 2012/7/16	2012/7/23 至 2013/1/7	30	货币当局:资产:对非金融性部门债权@原值, 贷款利率:短期贷款:n 期@原值, 贷款利率:中长期贷款:n 期@原值、差值, 定期存款利率:n 期(整存整取)@原值, 定期存款利率:n 期@原值, 大型金融机构@原值, GC002(收盘价)@变化率, GC003(收盘价)@原值、变化率, GC004(收盘价)@原值、180 日均值偏差、360 日均值偏差, 固定利率国债:发行利率:n 期@原值、180 日分位、180 日均值偏差、360 日均值偏差、差值、变化率
2010/12/27 至 2013/1/14	2013/1/21 至 2013/7/8	17	货币当局:资产:对非金融性部门债权@180 日分位、180 日均值偏差, 定期存款利率:n 期(整存整取)@流速、180 日均值偏差, 定期存款利率:n 期@流速, 大型金融机构@90 日均值偏差, 固定利率国债:发行利率:n 期@原值、差值、变化率、90 日均值偏差、180 日均值偏差、流速、180 日分位
2011/6/27 至 2013/7/15	2013/7/22 至 2014/1/6	4	固定利率国债:发行利率:n 期@原值、差值、变化率、180 日均值偏差
2011/12/26 至 2014/1/13	2014/1/20 至 2014/7/7	37	贷款利率:短期贷款:n 期@180 日分位、180 日变化率分位、180 日均值偏差, 贷款利率:中长期贷款:n 期@180 日分位、180 日变化率分位、180 日均值偏差, 定期存款利率:n 期(整存整取)@180 日分位、180 日变化率分位、180 日均值偏差, 定期存款利率:n 期@180 日分位、180 日变化率分位、180 日均值偏差, 固定利率国债:发行利率:n 期@原值、差值、变化率、360 日均值偏差
2012/6/25 至 2014/7/14	2014/7/21 至 2015/1/5	34	贷款利率:短期贷款:n 期@180 日分位、180 日变化率分位、180 日均值偏差, 贷款利率:中长期贷款:n 期@180 日分位、180 日变化率分位、180 日均值偏差, 定期存款利率:n 期(整存整取)@180 日分位、180 日变化率分位、180 日均值偏差, 定期存款利率:n 期@180 日分位、180 日变化率分位、180 日均值偏差, 大型金融机构@360 日均值偏差, 固定利率国债:发行利率:n 期@差值、变化率
2012/12/24 至 2015/1/12	2015/1/19 至 2015/7/6	21	常备借贷便利(SLF):余额@90 日均值偏差、180 日均值偏差、360 日均值偏差、同比, 固定利率国债:发行利率:n 期@360 日均值偏差、180 日变化率分位、差值、变化率、180 日分位、90 日均值偏差、180 日均值偏差、流速

2013/6/24 至 2015/7/13	2015/7/20 至 2016/1/4	235	货币当局:资产:对非金融性部门债权@原值、差值、变化率、流速、180 日分位、180 日变化率分位、90 日均值偏差、180 日均值偏差、360 日均值偏差、同比, 7 日年化收益率:余额宝(天弘)@原值、90 日均值偏差、180 日均值偏差、360 日均值偏差, 常备借贷便利(SLF):余额@原值、变化率、180 日分位、180 日变化率分位、90 日均值偏差、180 日均值偏差、360 日均值偏差、同比, 成交量:银行间质押式回购@原值、差值、180 日分位、90 日均值偏差、180 日均值偏差、360 日均值偏差, 贷款利率:短期贷款n 期@原值、差值、流速、180 日分位、180 日变化率分位、90 日均值偏差、180 日均值偏差、360 日均值偏差、同比, 贷款利率:中长期贷款n 期@原值、流速、180 日分位、180 日变化率分位、90 日均值偏差、180 日均值偏差、360 日均值偏差、同比、变化率, 定期存款利率n 期(整存整取)@原值、变化率、流速、180 日分位、180 日变化率分位、90 日均值偏差、180 日均值偏差、360 日均值偏差、同比、差值, 定期存款利率n 期@原值、变化率、流速、180 日分位、180 日变化率分位、90 日均值偏差、180 日均值偏差、360 日均值偏差、同比、差值, DR007@原值、180 日分位、90 日均值偏差、180 日均值偏差、360 日均值偏差, 大型金融机构@原值、差值、变化率、流速、180 日分位、180 日变化率分位、90 日均值偏差、180 日均值偏差、360 日均值偏差、同比, FR001@原值、180 日分位、90 日均值偏差、180 日均值偏差、360 日均值偏差, FR007@原值、180 日分位、90 日均值偏差、180 日均值偏差、360 日均值偏差, FR014@原值、180 日分位、180 日变化率分位、90 日均值偏差、180 日均值偏差、360 日均值偏差、同比, GC091(收盘价)@原值、180 日分位、90 日均值偏差、180 日均值偏差、360 日均值偏差、同比, GC182(收盘价)@原值、差值、变化率、流速、180 日分位、90 日均值偏差、180 日均值偏差、360 日均值偏差、同比, 固定利率国债:发行利率:n 期@原值、差值、变化率、流速、180 日分位、90 日均值偏差、180 日均值偏差、360 日均值偏差、180 日变化率分位、同比
2013/12/23 至 2016/1/11	2016/1/18 至 2016/7/4	217	货币当局:资产:对非金融性部门债权@原值、差值、变化率、流速、180 日分位、180 日变化率分位、90 日均值偏差、180 日均值偏差、360 日均值偏差、同比, 社会融资规模增量:当月值@原值、变化率、180 日变化率分位、7 日年化收益率:余额宝(天弘)@原值、360 日均值偏差, 常备借贷便利(SLF):余额@180 日分位、180 日变化率分位、90 日均值偏差、180 日均值偏差、360 日均值偏差, 贷款利率:短期贷款n 期@原值、差值、流速、180 日分位、180 日变化率分位、90 日均值偏差、180 日均值偏差、360 日均值偏差、同比, 贷款利率:中长期贷款n 期@原值、流速、180 日分位、180 日变化率分位、90 日均值偏差、180 日均值偏差、360 日均值偏差、同比、变化率, 定期存款利率n 期(整存整取)@原值、变化率、流速、180 日分位、180 日变化率分位、90 日均值偏差、180 日均值偏差、360 日均值偏差、同比、差值, 定期存款利率n 期@原值、变化率、流速、180 日分位、180 日变化率分位、90 日均值偏差、180 日均值偏差、360 日均值偏差、同比、差值, DR007@原值、180 日分位、90 日均值偏差、180 日均值偏差、360 日均值偏差, 大型金融机构@原值、差值、变化率、流速、180 日分位、180 日变化率分位、90 日均值偏差、180 日均值偏差、360 日均值偏差、同比, FR001@原值、180 日分位、90 日均值偏差、180 日均值偏差、360 日均值偏差、同比, FR007@原值、180 日分位、90 日均值偏差、180 日均值偏差、360 日均值偏差, FR014@原值、180 日分位、180 日变化率分位、90 日均值偏差、180 日均值偏差、360 日均值偏差、同比, GC182(收盘价)@原值、差值、变化率、流速、180 日分位、90 日均值偏差、180 日均值偏差、360 日均值偏差, 固定利率国债:发行利率:n 期@原值、差值、变化率、流速、180 日分位、90 日均值偏差、180 日均值偏差、360 日均值偏差、180 日变化率分位、同比
2014/6/23 至 2016/7/11	2016/7/18 至 2017/1/2	25	货币当局:资产:对非金融性部门债权@180 日均值偏差、360 日均值偏差, 7 日年化收益率:余额宝(天弘)@原值、180 日均值偏差、360 日均值偏差, 常备借贷便利(SLF):操作金额:合计@原值、变化率、180 日分位、180 日变化率分位、90 日均值偏差、180 日均值偏差、360 日均值偏差, DR007@360 日均值偏差, 大型金融机构@变化率、流速、180 日分位、180 日均值偏差, FR007@360 日均值偏差, 固定利率国债:发行利率:n 期@差值、变化率、流速、360 日均值偏差、180 日分位
2014/12/22 至 2017/1/9	2017/1/16 至 2017/7/3	45	货币当局:资产:对非金融性部门债权@180 日均值偏差、360 日均值偏差, 7 日年化收益率:余额宝(天弘)@90 日均值偏差, 常备借贷便利(SLF):操作金额:合计@180 日分位、360 日均值偏差, 常备借贷便利(SLF):资金回笼:合计@90 日均值偏差、180 日均值偏差、同比, 贷款利率:短期贷款n 期@360 日均值偏差, 贷款

			利率:中长期贷款:n 期@360 日均值偏差, DR007@360 日均值偏差, 大型金融机构@180 日分位、180 日均值偏差, FR007@360 日均值偏差, GC014 (收盘价) @360 日均值偏差, GC028 (收盘价) @180 日分位、90 日均值偏差、180 日均值偏差、360 日均值偏差, GC091 (收盘价) @原值、180 日分位、90 日均值偏差、180 日均值偏差、360 日均值偏差, GC182 (收盘价) @原值、180 日分位、90 日均值偏差、180 日均值偏差、360 日均值偏差, 固定利率国债:发行利率:n 期@原值、差值、变化率、180 日分位、180 日均值偏差、360 日均值偏差、流速
2015/6/22 至 2017/7/10	2017/7/17 至 2018/1/1	51	货币当局:资产:对非金融性部门债权@原值, 7 日年化收益率:余额宝 (天弘) @180 日分位、180 日均值偏差、360 日均值偏差, 常备借贷便利 (SLF):资金回笼:合计@180 日变化率分位、180 日均值偏差, 贷款利率:短期贷款:n 期@360 日均值偏差, 贷款利率:中长期贷款:n 期@360 日均值偏差, 定期存款利率:n 期 (整存整取) @360 日均值偏差, 定期存款利率:n 期@360 日均值偏差, DR007@原值、360 日均值偏差, 大型金融机构@180 日分位、180 日均值偏差、360 日均值偏差, FR001@原值, FR007@原值、360 日均值偏差, FR014@原值, GC014 (收盘价) @原值、360 日均值偏差, GC028 (收盘价) @原值、180 日分位、360 日均值偏差, GC091 (收盘价) @原值、180 日分位、90 日均值偏差、180 日均值偏差、360 日均值偏差, GC182 (收盘价) @原值、180 日分位、90 日均值偏差、180 日均值偏差、360 日均值偏差, 固定利率国债:发行利率:n 期@180 日均值偏差、360 日均值偏差、原值、90 日均值偏差
2015/12/21 至 2018/1/8	2018/1/15 至 2018/7/2	51	货币当局:资产:对非金融性部门债权@原值, 7 日年化收益率:余额宝 (天弘) @180 日分位、180 日均值偏差、360 日均值偏差, 常备借贷便利 (SLF):资金回笼:合计@180 日变化率分位、180 日均值偏差, 贷款利率:短期贷款:n 期@360 日均值偏差, 贷款利率:中长期贷款:n 期@360 日均值偏差, 定期存款利率:n 期 (整存整取) @360 日均值偏差, 定期存款利率:n 期@360 日均值偏差, DR007@原值、360 日均值偏差, 大型金融机构@180 日分位、180 日均值偏差、360 日均值偏差, FR001@原值, FR007@原值、360 日均值偏差, FR014@原值, GC014 (收盘价) @原值、360 日均值偏差, GC028 (收盘价) @原值、180 日分位、360 日均值偏差, GC091 (收盘价) @原值、180 日分位、90 日均值偏差、180 日均值偏差、360 日均值偏差, GC182 (收盘价) @原值、180 日分位、90 日均值偏差、180 日均值偏差、360 日均值偏差, 固定利率国债:发行利率:n 期@180 日均值偏差、360 日均值偏差、原值、90 日均值偏差
2016/6/20 至 2018/7/9	2018/7/16 至 2018/12/31	11	常备借贷便利 (SLF):操作利率:n 期@原值、流速、差值、变化率, 大型金融机构@原值、差值、变化率、流速, nan@
2016/12/19 至 2019/1/7	2019/1/14 至 2019/7/1	18	7 日年化收益率:余额宝 (天弘) @180 日分位、90 日均值偏差、180 日均值偏差、360 日均值偏差, 常备借贷便利 (SLF):操作利率:n 期@差值、变化率, GC028 (收盘价) @360 日均值偏差, GC091 (收盘价) @180 日均值偏差、360 日均值偏差, GC182 (收盘价) @180 日分位、180 日均值偏差、360 日均值偏差, 固定利率国债:发行利率:n 期@180 日均值偏差、360 日均值偏差、180 日分位
2017/6/19 至 2019/7/8	2019/7/15 至 2019/12/30	1	固定利率国债:发行利率:n 期@180 日分位
2017/12/18 至 2020/1/6	2020/1/13 至 2020/6/29	8	7 日年化收益率:余额宝 (天弘) @原值, 固定利率国债:发行利率:n 期@原值、180 日分位、180 日均值偏差
2018/6/18 至 2020/7/6	2020/7/13 至 2020/12/28	9	贷款市场报价利率 (LPR):n 期@180 日分位, 固定利率国债:发行利率:n 期@原值、180 日分位、180 日均值偏差、360 日均值偏差
2018/12/17 至 2021/1/4	2021/1/11 至 2021/6/28	1	固定利率国债:发行利率:n 期@原值
2019/6/17 至 2021/7/5	2021/7/12 至 2022/2/14	4	货币当局:资产:对非金融性部门债权@360 日均值偏差, 贷款市场报价利率 (LPR):n 期@180 日分位, 固定利率国债:发行利率:n 期@180 日分位

资料来源: 财信证券、ifind (数据提取日: 2022-02-25, 指标特征格式: “指标@特征”, 为简化表述各指标的期限均合并简写成 n 期)

5 风险提示

统计数据仅代表市场历史情况；

模型存在一定的误差。

投资评级系统说明

以报告发布日后的 6—12 个月内，所评股票/行业涨跌幅相对于同期市场指数的涨跌幅度为基准。

类别	投资评级	评级说明
股票投资评级	推荐	投资收益率超越沪深 300 指数 15%以上
	谨慎推荐	投资收益率相对沪深 300 指数变动幅度为 5%—15%
	中性	投资收益率相对沪深 300 指数变动幅度为-10%—5%
	回避	投资收益率落后沪深 300 指数 10%以上
行业投资评级	领先大市	行业指数涨跌幅超越沪深 300 指数 5%以上
	同步大市	行业指数涨跌幅相对沪深 300 指数变动幅度为-5%—5%
	落后大市	行业指数涨跌幅落后沪深 300 指数 5%以上

免责声明

本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格，作者具有中国证券业协会注册分析师执业资格或相当的专业胜任能力。

本报告仅供财信证券股份有限公司客户及员工使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司当然客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发送，概不构成任何广告。

本报告信息来源于公开资料，本公司对该信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本公司对已发报告无更新义务，若报告中所含信息发生变化，本公司可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本报告中所指投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司及本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此作出的任何投资决策与本公司及本公司员工或者关联机构无关。

市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为投资决策的惟一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人（包括本公司客户及员工）不得以任何形式复制、发表、引用或传播。

本报告由财信证券研究发展中心对许可范围内人员统一发送，任何人不得在公众媒体或其它渠道对外公开发布。任何机构和个人（包括本公司内部客户及员工）对外散发本报告的，则该机构和个人独自为此发送行为负责，本公司保留对该机构和个人追究相应法律责任的权利。

财信证券研究发展中心

网址：stock.hnchasing.com

地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 28 层

邮编：410005

电话：0731-84403360

传真：0731-84403438